
Corrigé — Exercice 2

1) $i^{15} = i^3 = -i$; $i^{100} = 1$; $i^{2025} = i^1 = i$. Somme $= -i + 1 + i = 1$.

2) $z\bar{z} = x^2 + y^2$; $z - \bar{z} = 2iy$.

3) $|z - 3| = |z + i| \iff (x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 \iff 3x + y - 4 = 0$: une droite (médiatrice de $[AB]$, $A(3, 0)$, $B(0, -1)$).

4) $|z - (2 - i)| = 3$: cercle de centre $\Omega(2, -1)$ et de rayon 3.

5) Avec $z = x + iy$: $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$, donc l'équation s'écrit $x^2 + y^2 - 4x = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 4$: c'est le **cercle** de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2.